



Ruteo

```
1 energia = 120
2 nivel = 3
3 activo = False
4
5 energia = energia // nivel
6 nivel = nivel + energia % 4
7
8- if energia % 2 == 0:
9     activo = True
10    energia = energia - 15
11- else:
12    nivel = nivel * 2
13
14- if activo and energia > 20:
15    nivel = nivel + energia // 10
16    energia = energia % 50
17- else:
18    energia = energia + nivel * 3
19
20- if activo and nivel >= 10 and energia < 30:
21    print("Dron calibrado y operativo")
22- elif activo or energia >= 40:
23    print("Dron en modo limitado")
24- else:
25    print("Error de calibración")
```

Determine la salida por pantalla y escríbala.



Uso de laboratorio

Contexto:

Una empresa especializada en ciencias contrató a un equipo de desarrolladores hindú para solicitarles un programa que los ayude a optimizar su ingreso a laboratorio, sin embargo, el equipo de desarrolladores los estafó y los dejó con un programa mediocre e incompleto.

Requisitos del sistema:

Un programa debe determinar si una persona puede ingresar a un laboratorio restringido, cumpliendo las siguientes reglas:

1. La persona puede ingresar si:
 - Tiene nivel de autorización 3 o superior
 - Ha completado la capacitación obligatoria**Excepción:**
 - Si la persona es supervisor, puede ingresar, aunque no tenga capacitación
2. El programa debe mostrar:
 - si el ingreso es autorizado o no
 - una explicación del resultado

El programa hecho por el equipo de desarrolladores hindúes es el siguiente:

```
# Datos del usuario
nivel = input()
capacitacion = input()
supervisor = input()

autorizado = False
mensaje = ""

# Evaluación de acceso
if nivel >= 3 and capacitacion == True:
    autorizado = True
    mensaje = "Acceso autorizado por nivel y capacitación"
elif supervisor == True:
    autorizado = True
    mensaje = "Acceso autorizado por rol de supervisor"
else:
    autorizado == False
    mensaje = "Acceso denegado"

print("¿Autorizado?:", autorizado)
print("Mensaje:", mensaje)
```

Depura el código, identifica los errores de lógica o implementación, y corrige el software.



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 1

Verano 2026

ITI – ICCI – ICI



Elecciones

Chile Distopía

Contexto:

En un mundo distópico, la Constitución de 1833 nunca fue modificada y Chile permaneció en un estado retrógrado.

En este contexto, el SERVEL solicita el desarrollo de un programa en Python que determine si una persona se encuentra habilitada para votar, según las condiciones vigentes de dicha constitución.

Una persona podrá votar solo si cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- Ser hombre, tener 25 años o más y poseer un patrimonio igual o superior a 20.000 pesos.
- Ser hombre, tener 21 años o más, estar casado y poseer un patrimonio igual o superior a 5.000 pesos.
- Ser mujer, tener más de 18 años, estar casada y poseer un patrimonio igual o superior a 50.000 pesos.

Evalúe e interprete cuáles son las características necesarias para preguntar por el software y las validaciones necesarias

Con los datos ingresados, el programa debe determinar si la persona está habilitada para votar, en caso de estar habilitado debe salir una pestaña secundaria donde salgan los siguientes candidatos:

1. Piñera Cyborg
2. El Antipoeta
3. José Antonio Boric

Se debe ingresar el número del candidato y debe imprimirse por pantalla: “**¡Usted ha votado por [candidato] exitosamente!**”

En caso de no seleccionar ninguna de las opciones, el voto queda nulo.

***Propuesto:** Si usted maneja ciclos, puede intentar usar contadores, y un sistema completo que determine al ganador de la elección.